

Renderização Neural e hardware heterogêneo

A área de computação gráfica está passando por uma transformação profunda, migrando de um modelo clássico de computação determinística e simulação de física para um modelo baseado em dados. Para evitar o grande gasto computacional de simular como fótons interagem com geometrias complexas, podemos utilizar redes neurais para aprender a aparência de uma cena e inferir um resultado final na tela.

Essa transição é um importante passo para a eficiência computacional no meio da renderização. Estima-se que pipelines que integram redes neurais conseguem produzir imagens com uma eficiência até 100 vezes maior comparado a métodos completamente determinísticos como *path tracing*.¹

Os principais pilares da renderização neural no momento são os algoritmos conhecidos como NeRF (Neural Radiance Fields), 3DGS (3D Gaussian Splatting), SDF (Signed Distance Function) e Neural Voxels.⁵

Renderização Neural em Hardware Não-CUDA

O ponto principal de investigação do trabalho é a portabilidade e desempenho desses algoritmos em plataformas alternativas à NVIDIA, que apresenta um monopólio tecnológico na área. A AMD é a principal competição, com sua plataforma de computação paralela ROCm (Radeon Open Compute). Lançada em 2016, é uma alternativa open source à plataforma CUDA. No entanto, devido a sua maturidade bem reduzida comparada a solução da NVIDIA, ainda apresenta diversos problemas com estabilidade de drivers, suporte fora do sistema operacional Linux e dificuldade de desenvolvimento na plataforma.²

A resposta da competição é a interface HIP (Heterogeneous-compute Interface for Portability), que oferece uma interface de programação semelhante a CUDA, permitindo portabilidade mais fácil de software CUDA para rodar nas plataformas AMD.³

Outras alternativas de portabilidade são as linguagens agnósticas como Taichi Language, que permite a escrita de algoritmos que podem ser compilados para diversos backends como CUDA, ROCm, Vulkan.⁴

Referências

1. NVIDIA Research: Learning and Rendering Dynamic Global Illumination with One Tiny Neural Network in Real-Time
https://developer.nvidia.com/blog/nvidia-research-learning-and-rendering-dynamic-global-illumination-with-one-tiny-neural-network-in-real-time/?utm_source=chatgpt.com
2. ROCm vs CUDA: Which GPU Computing System Wins in March 2026?
<https://www.thundercompute.com/blog/rocm-vs-cuda-gpu-computing>
3. HIP: C++ Heterogeneous-Compute Interface for Portability

<https://github.com/ROCm/hip>

4. Taichi Docs

<https://docs.taichi-lang.org/>

5. Neural Rendering and Its Hardware Acceleration: A Review.

<https://doi.org/10.48550/arXiv.2402.00028>